Aufgaben: Funktionen IV

1. **Graphen**

   Zeichnen Sie die Graphen einiger Grundfunktionen. Genauer:

   $f_1(x) = x,\ f_2(x) = x^2,\ f_3(x) = x^3,\ f_4(x) = x^4,\ f_5(x) = \frac{1}{x},\ f_6(x) = \frac{1}{x^2},\ f_7(x) = \sqrt{x}$

   Ziel ist es, dass man die Funktionen kennt und ohne Hilfsmittel rasch skizzieren kann!

2. **Theoriefragen**

   (a) Was ist der Definitionsbereich von $f(x) = \frac{1}{x^2}$, was der Wertebereich?

   (b) Was haben die Funktionen $f(x) = x^2$ und $g(x) = x^4$ gemeinsam, was ist anders?

   (c) Zeichne die Funktion $f(x) = \sqrt{x}$ und $g(x) = -\sqrt{x}$ gleichzeitig in ein Koordinatensystem. Was kann man beobachten?

   (d) Begründen Sie, weshalb $f(x) = x^4$ achsensymmetrisch zur y-Achse ist.

   (e) Hansli zeichnet die Funktion $f(x) = |x|$ wie folgt: Er zeichnet $y = x$ und spiegelt das Geradenstück im negativen Teil an der x-Achse. Weshalb funktioniert dies?

3. **Spiegelungen**

   (a) $f(x) = -x^2 + x$ wird an der x-Achse gespiegelt. Wie heisst die Gleichung?

   (b) $f(x) = -x^2 + x$ wird an der y-Achse gespiegelt. Wie heisst die Gleichung?

   (c) $g(x) = \frac{1}{x^2+1}$ wird an der x-Achse gespiegelt. Wie heisst die Gleichung?

   (d) $g(x) = \frac{1}{x^2+1}$ wird an der y-Achse gespiegelt. Wie heisst die Gleichung?

4. **Kurvenmanipulationen**

   Skizziere ohne Wertetabelle, nur durch Kenntnis der Grundfunktion.

   (a) $f_1(x) = \sqrt{x} + 2$

   (b) $f_2(x) = -x^2 - 1$

   (c) $f_3(x) = -\frac{1}{x}$

   (d) $f_4(x) = x^3 + 3$